



CINÉMATIQUE DU POINT

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Vecteur position

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, avec $x(t), y(t), z(t)$ les équations horaires. L'équation de la trajectoire s'obtient en éliminant t entre ces équations.

Coordonnées polaires : $\vec{OM} = r\vec{e}_r$ avec $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

2. Vecteur vitesse

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

Point d'application M ; direction tangente à la trajectoire ; sens du mouvement ; norme en m/s.

3. Vecteur accélération

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Coordonnées de Frenet (base $(\vec{T}, \vec{N})$) : $\vec{a} = a_T \vec{T} + a_N \vec{N}$ avec

$$a_T = \frac{dv}{dt} \quad (\text{accélération tangentielle}) \quad a_N = \frac{v^2}{R} \quad (\text{accélération normale, } R \text{ rayon de courbure})$$

Mouvement accéléré : $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$; retardé : $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$; uniforme : $a_T = 0$.

4. Mouvements types

Mouvement	Accélération	Vitesse / position
Rectiligne uniforme (MRU)	$a = 0$	$v = \text{cte}$, $x = x_0 + vt$
Rectiligne unif. varié (MRUV)	$a = \text{cte}$	$v = v_0 + at$, $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
Circulaire uniforme (MCU)	$a_T = 0$, $a_N = v^2/R$	$v = R\omega = \text{cte}$, $\theta = \omega t + \theta_0$
Circulaire unif. varié	$a_T = R\dot{\omega} = \text{cte}$	$\omega = \omega_0 + \dot{\omega}t$

Relation utile MRUV : $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$.

5. Loi de composition des vitesses

$$\vec{v}_{\text{abs}} = \vec{v}_{\text{rel}} + \vec{v}_{\text{entraînement}}$$

6. Exercice corrigé

Énoncé : Les équations horaires d'un mouvement d'un point M sont $x(t) = 2\cos(t) + 2$ et $y(t) = 2\sin(t) + 1$ (unités SI).

- Déterminer l'équation de la trajectoire décrite par M et en préciser la nature.
- Calculer la norme du vecteur vitesse et en déduire la nature du mouvement.

Correction :

- On isole $\cos t = \frac{x-2}{2}$ et $\sin t = \frac{y-1}{2}$, puis on utilise $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$:

$$\left(\frac{x-2}{2}\right)^2 + \left(\frac{y-1}{2}\right)^2 = 1 \implies (x-2)^2 + (y-1)^2 = 2^2$$

C'est l'équation d'un **cercle** de centre $A(2;1)$ et de rayon $R = 2$ m.

2. $v_x = \dot{x} = -2 \sin t$; $v_y = \dot{y} = 2 \cos t$, donc

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t} = 2 \text{ m/s} = \text{constante}$$

Le mouvement est **circulaire et uniforme**.

FIN DE LA FICHE